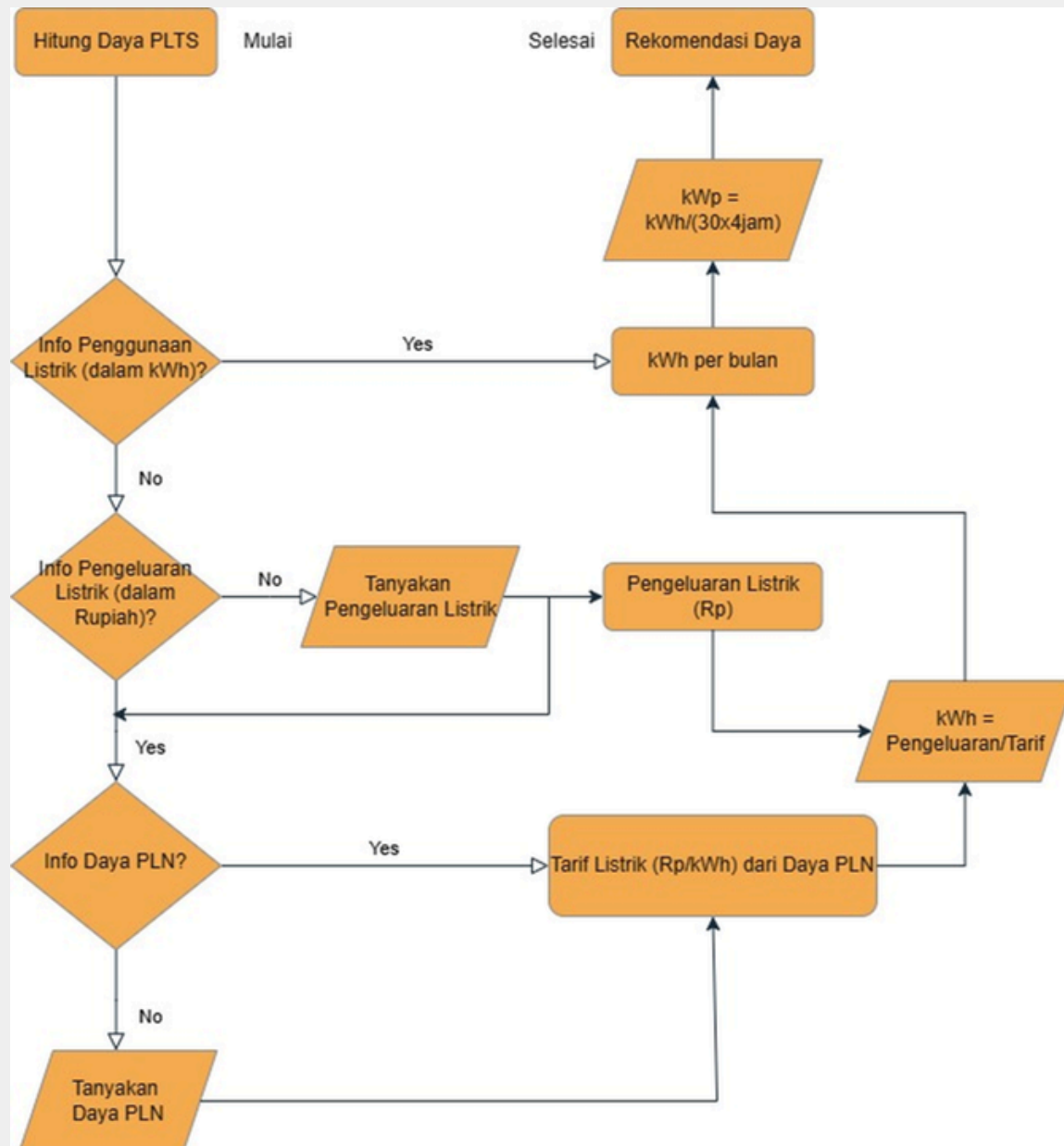


Solar Energy Calculation

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Presented by : Batari Energy Team

Urutan Informasi yang dibutuhkan



- Daya Rumah
- Besar Tagihan
- Tujuan pasang PLTS
- Sistem PLTS yang ingin dipasang

Rule of Thumb dari Panel Surya Produksi

- 1 kWp = 120 kWh (sebulan)

Penghematan

- 1 kWh = 1.700 (Rumah)
- Sebulan = ~ 200 Ribu
- Setahun = ~ 2.5 Juta

BEP

- On-grid = 6 Tahun
- Hybrid = 7 Tahun

Luas Area

- 1 kWp = 5 m²
- 1 MWp = 5.000 m² (0.5 Ha)

Jumlah baterai mengikuti kWp (kelipatan lima)

- 3 kwp = 1 baterai (total kapasitas 5 kwh)
- 5 kwp = 1 baterai (total kapasitas 5 kwh)
- 8 kwp = 2 baterai (total kapasitas 10 kwh)
- 14 kwp = 3 baterai (total kapasitas 15 kwh)

Study Case



Saya mau pasang PLTS di rumah.



Baik Pak, terima kasih.
Mau menggunakan sistem apa Pak?
On-Grid, Off-Grid, atau Hybrid?



Saya pilih Hybrid ya.



Baik Pak. Meteran listriknya
berapa VA dan biaya listrik
bulanan sekitar berapa ya?



Meteran saya 5500 VA,
biaya listrik bulanan sekitar 2 juta.



Baik Pak. Pemakaian listriknya
sekitar berapa kWh per bulan dan
menggunakan fasa berapa?



Sekitar segitu, dan saya
menggunakan 1 fasa.



Terima kasih informasinya Pak.
Berdasarkan kebutuhan listrik Bapak,
untuk penghematan sekitar 50%,
kami merekomendasikan menggunakan
Paket PLTS 5 kWp (Hybrid).

Estimasi penghematan:

- Sekitar 50% dari biaya listrik
- Estimasi hemat ± Rp 1.000.000 / bulan

Paket ini sudah termasuk panel surya,
inverter hybrid, baterai, instalasi,
dan monitoring system.

Metode 1: Berdasarkan Konsumsi Listrik

Tagihan listrik rumah tangga sekitar Rp 1.700/kWh.

Estimasi konsumsi bulanan:

$$\text{Konsumsi} = \text{Rp } 2.000.000 \div \text{Rp } 1.700$$

$$= \pm 1.176 \text{ kWh/bulan}$$

Target penghematan 50%:

$$50\% \times 1.176 \text{ kWh}$$

$$= \pm 588 \text{ kWh/bulan}$$

Produksi PLTS:

$$1 \text{ kWp} \approx 120 \text{ kWh/bulan}$$

Maka kebutuhan kapasitas PLTS:

$$588 \text{ kWh} \div 120 \text{ kWh}$$

$$= \pm 4,9 \text{ kWp}$$

Dibulatkan menjadi 5 kWp

Metode 3: Rule of Thumb Penghematan

Produksi 1 kWp:

$$\approx 120 \text{ kWh/bulan}$$

Nilai listrik rumah tangga:

$$120 \text{ kWh} \times \text{Rp } 1.700$$

$$= \text{Rp } 204.000/\text{bulan}$$

Disederhanakan menjadi:

$$1 \text{ kWp} \approx \text{Rp } 200.000 \text{ penghematan per bulan}$$

Maka:

$$5 \text{ kWp} \times \text{Rp } 200.000$$

$$= \text{Rp } 1.000.000 \text{ penghematan per bulan}$$

Metode 2: Rule of Thumb Daya PLN

Untuk pelanggan rumah tangga yang ingin penghematan sekitar 40–60%, kapasitas PLTS biasanya mendekati daya langganan PLN.

Daya PLN	Rekomendasi PLTS
2.200 VA	2–3 kWp
3.500 VA	3–4 kWp
5.500 VA	4–6 kWp
7.700 VA	6–8 kWp

Karena pelanggan menggunakan 5.500 VA, maka PLTS 5 kWp merupakan ukuran yang ideal.

Study Case



Saya ingin pasang PLTS di rumah.
Tagihan listrik saya sekitar 2 juta per bulan.



Baik Pak, terima kasih informasinya.
Sebelumnya, Bapak ingin menggunakan sistem PLTS apa?
On-Grid, Off-Grid, atau Hybrid?



Saya ingin sistem Hybrid-Offgrid ya Pak.
PLTS didahulukan, bisa backup sehari.
Kalau ada PLN tidak masalah.



Baik Pak. Mohon izin saya hitung kebutuhan energinya.
Apakah Bapak memiliki daftar alat elektronik dan
lama pemakaiannya per hari? Atau Bapak ingin target
energi tertentu?



Saya ingin target bisa backup sehari sekitar 30 kWh per hari.
Berikut perkiraan alat elektronik yang digunakan:

No	Perangkat Elektronik	Daya (Watt)	Jumlah	Durasi (Jam/Hari)	Energi (kWh/Hari)
1	AC 1 PK	900	3	8	21,60
2	Kulkas	150	2	24	7,20
3	Lampu LED	10	20	10	2,00
4	TV LED	100	1	8	0,80
5	Mesin Cuci	400	1	1	0,40
6	Pompa Air	250	1	2	0,50
7	Rice Cooker	300	1	1	0,30
8	Dispenser	100	1	12	1,20
9	Kipas Angin	50	4	10	2,00
10	Peralatan Lainnya (laptop, HP, dll)	-	-	-	3,00
TOTAL KONSUMSI PER HARI					30,00 kWh



Baik Pak. Untuk kebutuhan 30 kWh per hari, kita hitung kapasitas PLTS yang dibutuhkan.

✓ **Perhitungan Kebutuhan Kapasitas PLTS**
Rule of Thumb Produksi PLTS di Indonesia:
1 kWp menghasilkan ± 4 kWh per hari

🔥 **Kebutuhan Kapasitas PLTS untuk 30 kWh/hari**
 $30 \text{ kWh} \div 4 \text{ kWh/kWp} = 7,5 \text{ kWp}$
Dibulatkan untuk keamanan sistem menjadi 8 kWp

🔥 **Estimasi Produksi**
 $8 \text{ kWp} \times 4 \text{ kWh} = \pm 32 \text{ kWh per hari}$
 $= 960 \text{ kWh per bulan}$

🔥 **Estimasi Penghematan (jika disambungkan ke PLN)**
 $960 \text{ kWh} \times \text{Rp } 1.700 = \pm \text{Rp } 1.630.000 \text{ per bulan}$



Baik Pak. Kalau untuk baterainya berapa ya?

Untuk backup sehari 30 kWh, kami rekomendasikan kapasitas baterai menggunakan 2 unit baterai total 10 kWh.



✓ **Rekomendasi Sistem**
Hybrid-Offgrid (Prioritas PLTS, Backup Sehari)
🔧 PLTS: 8 kWp
🔧 Inverter Hybrid: 8 kW
🔋 Baterai: 2 unit Lithium 5 kWh (Total 10 kWh usable)
*(Depth of Discharge 90%)



✓ **Perhitungan Baterai**
Kebutuhan energi harian : 30 kWh
Kapasitas baterai yang dibutuhkan : ±30 kWh usable
DOD baterai : 90%
Kapasitas baterai yang disarankan:
 $2 \text{ unit} \times 5 \text{ kWh} = 10 \text{ kWh usable (90\% DOD)}$
Catatan: 10 kWh usable sudah mencukupi target backup harian 30 kWh.

🌟 **Ringkasan Estimasi**

- Produksi PLTS : ± 32 kWh/hari
- Konsumsi Target : 30 kWh/hari
- Backup Baterai : ± 30 kWh (2 unit baterai 5 kWh)
- Estimasi Penghematan : ± Rp 1.630.000 / bulan (jika tersambung PLN)

Dengan sistem ini, kebutuhan listrik harian Bapak dapat ditopang oleh PLTS dan baterai, sehingga tetap aman meskipun terjadi pemadaman atau saat malam hari.

Metode 1: Berdasarkan Kebutuhan Energi Harian

Dari daftar peralatan elektronik yang diberikan, total kebutuhan energi harian adalah:

Total konsumsi = 30 kWh/hari

Rule of Thumb produksi PLTS di Indonesia:

1 kWp $\approx$ 4 kWh/hari

Maka kebutuhan kapasitas PLTS:

$30 \text{ kWh} \div 4 \text{ kWh/kWp}$

= 7,5 kWp

Untuk memberikan margin keamanan terhadap cuaca, suhu, dan faktor kehilangan sistem (system losses), kapasitas dibulatkan menjadi:

✓ PLTS 8 kWp

Metode 3: Rule of Thumb Penghematan

Tarif listrik rumah tangga:

$\approx \text{Rp } 1.700/\text{kWh}$

Produksi bulanan PLTS:

960 kWh/bulan

Potensi penghematan:

$960 \times \text{Rp } 1.700$

= Rp 1.632.000/bulan

Metode 2: Verifikasi Produksi Energi

Produksi harian PLTS 8 kWp:

$8 \text{ kWp} \times 4 \text{ kWh}$

= 32 kWh/hari

Produksi bulanan:

$32 \text{ kWh} \times 30 \text{ hari}$

= 960 kWh/bulan

Karena target pelanggan adalah backup sekitar 30 kWh per hari, maka produksi PLTS 8 kWp sudah mencukupi kebutuhan tersebut.

Perhitungan Jumlah Komponen

No.	Daya Terpasang (Volt Ampere)	Pembatas MCB/MCCB (Ampere)
1	250	1 X 1,2
2	450	1 X 2
3	900	1 X 4
4	1,300	1 X 6
5	2,200	1 X 10
6	3,500	1 X 16
7	4,400	1 X 20
8	5,500	1 X 25
9	7,700	1 X 35
10	11,000	1 X 50
11	13,900	1 X 63
12	17,000	1 X 80
13	22,000	1 X 100
14	3,900	3 X 6
15	6,600	3 X 10
16	10,600	3 X 16
17	13,200	3 X 20
18	16,500	3 X 25
19	23,000	3 X 35
20	33,000	3 X 50
21	41,500	3 X 63
22	53,000	3 X 80
23	66,000	3 X 100
24	82,500	3 X 125
25	105,000	3 X 160
26	131,000	3 X 200
27	147,000	3 X 225
28	164,000	3 X 250
29	197,000	3 X 300
30	233,000	3 X 335
31	279,000	3 X 425
32	329,000	3 X 500
33	414,000	3 X 630
34	526,000	3 X 800
35	630,000	3 X 1000

1. SKEMA PERHITUNGAN JUMLAH PANEL PLTS

Rumus Umum:

$$\text{Jumlah Panel} = \frac{\text{Kapasitas PLTS (Wp)}}{\text{Daya Panel (Wp)}}$$

Keterangan:

- Wp (Watt peak) = satuan daya maksimum yang dihasilkan panel surya
- Hasil pembagian dibulatkan ke atas karena panel tidak bisa dibagi sebagian

Contoh:

PLTS 5 kWp menggunakan panel 620 Wp

- Kapasitas PLTS = 5.000 Wp
- Daya panel = 620 Wp

Jumlah Panel = $5.000 / 620 = 8,06 \rightarrow$ dibulatkan ke atas = 9 panel

PLTS 5 kWp = 9 panel @620 Wp

TABEL PERHITUNGAN JUMLAH PANEL (PANEL 620 WP)

Kapasitas PLTS (kWp)	Kapasitas PLTS (Wp)	Perhitungan (Wp / 620)	Jumlah Panel (Dibulatkan)
3 kWp	3.000 Wp	$3.000 / 620 = 4,84$	5 panel
4 kWp	4.000 Wp	$4.000 / 620 = 6,45$	7 panel
5 kWp	5.000 Wp	$5.000 / 620 = 8,06$	9 panel
6 kWp	6.000 Wp	$6.000 / 620 = 9,68$	10 panel
8 kWp	8.000 Wp	$8.000 / 620 = 12,90$	13 panel
10 kWp	10.000 Wp	$10.000 / 620 = 16,13$	17 panel
12 kWp	12.000 Wp	$12.000 / 620 = 19,35$	20 panel
15 kWp	15.000 Wp	$15.000 / 620 = 24,19$	25 panel

2. REKOMENDASI JUMLAH BATERAI (LITHIUM)

Rumus Umum Kapasitas Baterai:

$$\text{Kapasitas Baterai (kWh)} = \frac{\text{Target Backup Energi (kWh) per hari}}{\text{Depth of Discharge (DoD)}}$$

Catatan:

- DoD baterai lithium umumnya 90%
- Pilih jumlah unit baterai sesuai kapasitas per unit (misal 5 kWh / 10 kWh / 15 kWh)

Contoh:

Target backup 10 kWh per hari menggunakan baterai Lithium 5 kWh/unit

Kapasitas Baterai = $10 / 0,9 = 11,11$ kWh

Dibulatkan menjadi 10 kWh (2 unit x 5 kWh = 10 kWh)

2 Unit Baterai Lithium 5 kWh = Total 10 kWh

Target Backup Energi (kWh/hari)	Kapasitas Baterai yang Dipersarankan (DoD 90%)	Opsi Konfigurasi Baterai
5 kWh	5,6 kWh	1 x 5 kWh
10 kWh	11,1 kWh	2 x 5 kWh (Total 10 kWh)
15 kWh	16,7 kWh	3 x 5 kWh (Total 15 kWh)
20 kWh	22,2 kWh	4 x 5 kWh (Total 20 kWh)
30 kWh	33,3 kWh	2 x 15 kWh (Total 30 kWh)

3. REKOMENDASI INVERTER BERDASARKAN METERAN PLN

Daya PLN (VA)	Fase	Rekomendasi Inverter (Minimal)	Keterangan
2.200 VA	1 Fasa	3,6 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
3.500 VA	1 Fasa	3,6 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
4.400 VA	1 Fasa	5 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
5.500 VA	1 Fasa	6 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
6.600 VA	1 Fasa	6 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
7.700 VA	1 Fasa	10 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
8.800 VA	1 Fasa	10 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
11.000 VA	3 Fasa	12 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN
13.000 VA	3 Fasa	15 kW	Inverter lebih besar dari daya PLN

Catatan: Pemilihan inverter harus disesuaikan dengan fasa (1 fasa atau 3 fasa) dan kapasitas inverter harus di atas daya PLN.

NOTES:

- Inverter harus dipilih sesuai fasa (1 fasa atau 3 fasa) dari sambungan PLN.
- Kapasitas inverter yang dipilih harus lebih besar dari daya aktif maksimal meteran PLN agar sistem bekerja optimal dan aman.
- Rekomendasi di atas bersifat umum. Hasil final tetap menyesuaikan kebutuhan beban, kondisi lokasi, dan konfigurasi sistem.



Inverter 1 Fasa

Meteran PLN

Rekomendasi Inverter

2.200 VA

3,6 kW

3.500 VA

5 kW

4.400 VA

5 kW

5.500 VA

6 kW

6.600 VA

10 kW

7.700 VA

10 kW

8.800 VA

10 kW

Inverter 3 Fasa

Meteran PLN

Rekomendasi Inverter

11.000 VA

12 kW

13.000 VA

15 kW

16.500 VA

15 kW

Tabel Praktis

Kapasitas PLTS

Jumlah Panel 620 Wp

3 kWp

5 Panel

5 kWp

9 Panel

6 kWp

10 Panel

8 kWp

13 Panel

10 kWp

17 Panel

12 kWp

20 Panel

15 kWp

25 Panel

Contoh

PLTS 5 kWp:

$$5.000 \div 620 = 8,06$$

Thank You

Get in touch. We're ready when you are.

IGNITING INNOVATION EMPOWERING THE NATION



admin@batarienergy.com



[\(+62\) 851-2132-3733](tel:+6285121323733)



www.batarienergy.com